Performance (üb. PER)

Übungslösungen Computerarchitektur

1 Prozessor Benchmark & Leistung

1.1 Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

-

1.2 Was ist der Durchsatz (throughput)?

-

1.3 Was ist der SPEC?

-

1.4 Was ist das Ziel der EEMBC-Benchmark?

-

1.5 Welche der folgenden Kennzahlen ist eine Energieeffizienzkennzahl?

-

1.6 Bei einem eingebetteten System sind sowohl der Stromverbrauch als auch die Leistung pro Watt wichtig.

-

1.7 Prozessorleistung

a) $30\mu s$

b) $2^{cycles}/_{instruction}$

c) $5^{cycles}/_{instruction}$

d) $292\mu s$

e) Processor B is 1.29 times faster than processor A.

1.8 Prozessorleistung

a) $CPI_{Avg_A} = 3.775^{cycle}/_{instruction}$ $CPI_{Avg_A} = 2.52^{cycle}/_{instruction}$

b) Computer B is 1.35 times faster than Computer A.

c) $2.69GHz$

1.9 Prozessorleistung

Execution_time = 8.75ms

1.10 Prozessorleistung

-

1.11 Prozessorleistung

a) CPU_A is better when

- $w_{p_1} > 90.\overline{90}\%$
- $w_{p_2} < 9.\overline{09}\%$

b) CPU_B is better when

- $w_{p_1} > 90\%$
- $w_{p_2} < 10\%$

c) CPU_C is better when

- $w_{p_1} > 50\%$
- $w_{p_2} < 50\%$

1.12 Prozessorleistung

CPU B is the fastest!

1.13 Prozessorleistung

4.65

1.14 Welches ist die beste Messgröße für einen Leistungsvergleich?

-

1.15 Prozessorleistung

$3.2\overline{3}ms$

1.16 Amdahlsches Gesetz

5.263%

1.17 Amdahlsches Gesetz

$66.\overline{6}\%$

1.18 Amdahlsches Gesetz

Optimization A is 1.28 times better than Optimization B.